(19) JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **2000056218 A**

(43) Date of publication of application: **25.02.00**

(51) Int. Cl **G02B 13/24**
G02B 13/18
G03F 7/20
H01L 21/027

(21) Application number: **10238036**

(22) Date of filing: **10.08.98**

(71) Applicant: **NIKON CORP**

(72) Inventor: **ISHIYAMA TOSHIRO**

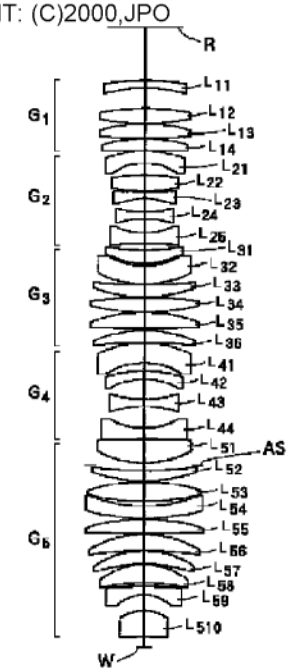
(54) **PROJECTION OPTICAL SYSTEM, EXPOSURE DEVICE PROVIDED WITH IT AND MANUFACTURE FOR SEMICONDUCTOR DEVICE**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a projection optical system which has a large numerical aperture while having a large exposure range, and also whose lens diameter is small and whose aberration fluctuation for air pressure change is small.

SOLUTION: This projection optical system by which the image of a first face R is formed on a second face W is composed of a first lens group G1 having positive power, a second lens group G2 having negative power, a third lens group G3 having the positive power, a fourth lens group G4 having the negative power and a fifth lens group G5 having the positive power from the side of the first face R, and when the maximum numerical aperture of the side of the second face W is set to be NA, the relation of NA>0.5 is satisfied, and also conditions such as α=Eϕ/[Hi+0.025 $\times$TT$\times$tan(sin-1 (NA))] and 5.7<α<6.0 are satisfied assuming that Eϕ is the maximum effective diameter of each lens constituting the projection optical system, and Hi is the maximum image height on the second face W, and TT is a distance from the first face R to the second face W.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(19)日本国特許庁（ＪＰ）　(12) **公開特許公報**（Ａ）　(11)特許出願公開番号
特開2000－56218
（P2000－56218A）
(43)公開日　平成12年２月25日(2000.2.25)

(51)Int.Cl.[7]	識別記号	Ｆ Ｉ		テーマコード（参考）
Ｇ０２Ｂ　13/24		Ｇ０２Ｂ　13/24		２Ｈ０８７
13/18		13/18		５Ｆ０４６
Ｇ０３Ｆ　7/20	５２１	Ｇ０３Ｆ　7/20	５２１	
Ｈ０１Ｌ　21/027		Ｈ０１Ｌ　21/30	５１５Ｄ	

審査請求　未請求　請求項の数６　ＦＤ　（全 ７ 頁）

(21)出願番号　特願平10－238036

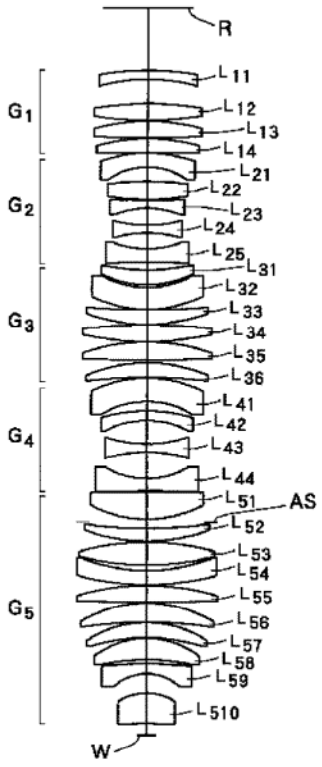
(22)出願日　平成10年８月10日(1998.8.10)

(71)出願人　000004112
株式会社ニコン
東京都千代田区丸の内３丁目２番３号
(72)発明者　石山　敏朗
東京都千代田区丸の内３丁目２番３号　株式会社ニコン内
(74)代理人　100094329
弁理士　猪熊　克彦

Ｆターム(参考)　2H087 KA21 LA01 NA02 NA04 PA15 PA17 PB20 QA02 QA17 QA21 QA25 QA32 QA42 QA45 RA32 UA03
5F046 AA05 AA07 BA03 CA04 CA08 CB12

(54)【発明の名称】　投影光学系およびそれを備えた露光装置ならびに半導体デバイス製造方法

(57)【要約】
【課題】広い露光範囲を有しつつ大きな開口数を持ち、しかもレンズ径が小さい投影光学系、及び気圧変化に対する収差変動の小さい投影光学系を提供する。
【解決手段】第１面Ｒの像を第２面Ｗ上に形成する投影光学系において、第１面Ｒ側から順に、正のパワーを有する第１レンズ群$Ｇ_1$、負のパワーを有する第２レンズ群$Ｇ_2$、正のパワーを有する第３レンズ群$Ｇ_3$、負のパワーを有する第４レンズ群$Ｇ_4$、及び正のパワーを有する第５レンズ群$Ｇ_5$より構成され、第２面Ｗ側の最大開口数をＮＡとするとき、ＮＡ＞０．５の関係を満足し、さらに、$\alpha \equiv E\phi / [Hi + 0.025 \times TT \times \tan(\sin^{-1}(NA))]$、$E\phi$：投影光学系を構成する各レンズの最大有効径、Ｈｉ：第２面Ｗ上の最大像高、ＴＴ：第１面Ｒから第２面Ｗまでの距離とするとき、$5.7 < \alpha < 6.0$なる条件を満足する。



【特許請求の範囲】
【請求項１】第１面の像を第２面上に形成する投影光学系において、
前記第１面側から順に、正のパワーを有する第１レンズ群、負のパワーを有する第２レンズ群、正のパワーを有する第３レンズ群、負のパワーを有する第４レンズ群、及び正のパワーを有する第５レンズ群より構成され、前記第２面側の最大開口数をＮＡとするとき、ＮＡ＞０．５の関係を満足し、さらに、
$\alpha \equiv E\phi /[Hi+0.025\times TT\times \tan(\sin^{-1}(NA))]$
Ｅφ：投影光学系を構成する各レンズの最大有効径
Ｈｉ：前記第２面上の最大像高
ＴＴ：前記第１面から第２面までの距離
とするとき、
$5.7<\alpha<6.0$　　・・・・（１）
なる条件を満足することを特徴とする投影光学系。
【請求項２】第１面の像を第２面上に形成する投影光学系において、
前記第１面側から順に、正のパワーを有する第１レンズ群、負のパワーを有する第２レンズ群、正のパワーを有する第３レンズ群、負のパワーを有する第４レンズ群、及び正のパワーを有する第５レンズ群より構成され、前記第２面側の最大開口数をＮＡとするとき、ＮＡ＞０．５の関係を満足し、さらに、
$\beta \equiv |(T_{C3h}-T_{C3})/[Hi\cdot \tan(\sin^{-1}(NA))]|$
T_{C3}：投影光学系の３次のコマ収差係数の合計
T_{C3h}：硝材のまわりの気体の屈折率が１．０×１０$^{-5}$だけ変化した場合の、投影光学系の３次のコマ収差係数の合計
Ｈｉ：前記第２面上の最大像高とするとき、
$\beta<1.0\times10^{-4}$　　・・・・（２）
なる条件を満足することを特徴とする投影光学系。
【請求項３】前記第１レンズ群は少なくとも２枚の正レンズを含み、前記第２レンズ群は少なくとも３枚の負レンズを含み、前記第３レンズ群は少なくとも３枚の正レンズを含み、前記第４レンズ群は少なくとも３枚の負レンズを含み、前記第５レンズ群は少なくとも５枚の正レンズを含み、
負のパワーを有するメニスカス形状の空気レンズを、前記第１レンズ群に少なくとも１つ、前記第２レンズ群に少なくとも１つ、前記第３レンズ群に少なくとも１つ、及び前記第５レンズ群に少なくとも２つ有し、
空気間隔を隔てて互いに向かい合う１対の凹面を、前記第２レンズ群に少なくとも１組、及び前記第４レンズ群に少なくとも１組有することを特徴とする請求項１又は２記載の投影光学系。
【請求項４】以下の条件を満足することを特徴とする請求項１、２又は３記載の投影光学系。
$0.3<-F_2/F_3<0.6$　　・・・・（３）
$0.02<F_{45}/TT<0.15$　　・・・・（４）
$P_{EN}/TT>3$　　・・・・（５）
$0.10<F_1/TT<0.20$　　・・・・（６）
$0.01<-F_2/TT<0.10$　　・・・・（７）
$0.05<F_3/TT<0.20$　　・・・・（８）
$0.02<-F_4/TT<0.15$　　・・・・（９）
$0.05<F_5/TT<0.20$　　・・・・（１０）
但し、F_i：前記第ｉレンズ群の焦点距離（ｉ＝１～５）
F_{45}：前記第４レンズ群と第５レンズ群との合成の焦点距離
P_{EN}：像面側から光軸に平行な近軸光束を入射させた場合に全光学系によって作られる焦点位置と物体側レンズ第１面との距離である。
【請求項５】狭帯化された紫外域の光源と、該光源からの光によって前記第１面を照明する照明光学系と、請求項１～４のいずれか１項記載の投影光学系とを備えることを特徴とする投影露光装置。
【請求項６】前記第１面に投影原版上のパターン面を配置し、前記第２面に半導体デバイス基板の感光面を配置し、請求項５記載の投影露光装置を用いて前記パターンを前記感光面に転写する工程を含むことを特徴とする半導体デバイスの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、マスク上の回路パターンを感光基板上に投影転写するために好適な投影光学系と、この投影光学系を備えた露光装置ならびに半導体デバイスの製造方法に関するものである。
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】従来より、半導体デバイスの製造には投影露光装置が用いられており、同装置に使用される投影光学系としては、物体側、像側の両側が実質的にテレセントリックな光学系が提案されている。半導体デバイスの製造分野では、大量の情報を回路パターンに書き込むために、より広い露光範囲と、より細かいパターンを転写することができる高解像な投影光学系が求められている。このうち後者、すなわち投影光学系の解像力を高めるためには、使用波長を短波長化するか、あるいは像側開口数を大きくする必要がある。しかしながら半導体デバイスの製造分野では、より高解像な投影光学系が常に求められているために、例えばＫｒＦレーザーなどの短波長の光源を用いる露光装置においても、より大きな開口数を有する投影光学系が必要となっている。
【０００３】ここで、従来より提案されている開口数が比較的大きい投影光学系では、レンズ径も比較的大きくなっており、したがって小型軽量かつ安価な投影光学系とはいえなかった。また従来より提案されている開口数

が比較的大きい投影光学系は、使用環境、特に気圧の変化を必ずしも十分に考慮した設計とはいえなかった。そこで本発明は、広い露光範囲を有しつつ大きな開口数を持ち、しかもレンズ径が小さい投影光学系、及び気圧変化に対する収差変動の小さい投影光学系と、これを備えた露光装置ならびに半導体デバイスの製造方法を提供することを課題とする。

【０００４】

【課題を解決するための手段】本発明は上述の課題を解決するためになされたものであり、すなわち、第１面の像を第２面上に形成する投影光学系において、第１面側から順に、正のパワーを有する第１レンズ群、負のパワーを有する第２レンズ群、正のパワーを有する第３レンズ群、負のパワーを有する第４レンズ群、及び正のパワーを有する第５レンズ群より構成され、第２面側の最大開口数をＮＡとするとき、ＮＡ＞０．５の関係を満足し、さらに、

$\alpha \equiv E\phi / [Hi + 0.025 \times TT \times \tan(\sin^{-1}(NA))]$

Ｅφ：投影光学系を構成する各レンズの最大有効径

Ｈｉ：第２面上の最大像高

ＴＴ：第１面から第２面までの距離

とするとき、

$5.7 < \alpha < 6.0$　　・・・・（１）

なる条件を満足することを特徴とする投影光学系である。

【０００５】本発明はまた、第１面の像を第２面上に形成する投影光学系において、第１面側から順に、正のパワーを有する第１レンズ群、負のパワーを有する第２レンズ群、正のパワーを有する第３レンズ群、負のパワーを有する第４レンズ群、及び正のパワーを有する第５レンズ群より構成され、第２面側の最大開口数をＮＡとするとき、ＮＡ＞０．５の関係を満足し、さらに、

$\beta \equiv | (T_{C3h} - T_{C3}) / [Hi \cdot \tan(\sin^{-1}(NA))] |$

T_{C3}：投影光学系の３次のコマ収差係数の合計

T_{C3h}：硝材のまわりの気体の屈折率が1.0×10^{-5}だけ変化した場合の、投影光学系の３次のコマ収差係数の合計

とするとき、

$\beta < 1.0 \times 10^{-4}$　　・・・・（２）

なる条件を満足することを特徴とする投影光学系である。

【０００６】本発明の投影光学系において、正の屈折力を有する第１レンズ群は、第１面からテレセントリックに出射した光束を開口絞りへと導くために必要な光学系であると同時に、第２、第４、第５レンズ群で発生する負の歪曲収差を補償する働きをする。負の屈折力を有する第２レンズ群は、第４レンズ群とともにペッツバール和を負の方向に補正する働きを持つ。第３レンズ群は、第５レンズ群とともに物体の実像を形成させるための正の屈折力を有している。第４レンズ群は、上述のように負のペッツバール和を発生させるとともに、第３および第５レンズ群によって発生する負の球面収差を補正する働きを持つ。第５レンズ群は上述のように正の屈折力を持ち、第４レンズ群との組み合わせによって大きな開口数の光束を良好な収差状態で結像させている。

【０００７】（１）式は、本発明の投影光学系において、十分な光学性能を実現する上で、光軸と垂直方向の必要なスケールファクターを規定するものである。

（１）式の上限を越える場合には、全長に対して、レンズ径が大きくなり、正レンズ群である第１レンズ群、第３レンズ群、あるいは第５レンズ群が大きくなり、他のレンズ群のスペースが小さくなり、結果として収差補正に十分なレンズ配置を実現できなくなり、十分な光学性能を達成できなくなるので好ましくない。逆に下限を越えると、負のパワーのレンズ群に対して、正レンズ群である第１レンズ群、第３レンズ群、あるいは第５レンズ群のパワーが大きくなり、高次の球面収差、コマや歪曲収差が特に悪化し、十分な光学性能を達成できなくなるので好ましくない。

【０００８】（２）式は、多少の大気圧変化に対しても光学性能が余り変化しない、いわゆるロバストネス設計を実現するための１つの条件となるものである。具体的には、大気圧変化時のコマの変化が小さいことを意味する。本発明のように、高ＮＡ、広フィールドのレンズにおいても３次収差の領域で、（２）式の上限を越えないことが好ましい。また、7.0×10^{-5}よりも小さいことがさらに望ましい。硝材のまわりの気体の屈折率変化が1.0×10^{-5}というのは、空気の場合、３４．３８ｈｐａの変化に相当する。なお、本発明による効果を一層享受するためには、（１）式の場合も（２）式の場合も、ＮＡ＞０．５５であることが好ましい。

【０００９】次に、本発明の第１～第５レンズ群は、それぞれ正・負・正・負・正の屈折力を持つが、より具体的なレンズ構成としては、第１レンズ群は少なくとも２枚の正レンズを含み、第２レンズ群は少なくとも３枚の負レンズを含み、第３レンズ群は少なくとも３枚の正レンズを含み、第４レンズ群は少なくとも３枚の負レンズを含み、第５レンズ群は少なくとも５枚の正レンズを含むことが好ましい。また、負のパワーを有するメニスカス形状の空気レンズを、第１レンズ群に少なくとも１つ、第２レンズ群に少なくとも１つ有することが好ましい。この２つの空気レンズによって、高次の歪曲収差を補正することが可能となり、解像力向上にともなう位置ずれ誤差を良好に補正することが可能となる。また、上記空気レンズを、第３レンズ群に少なくとも１つ、さらに第５レンズ群に少なくとも２つ有することが好ましい。これらの空気レンズによって、大きな開口数を達成するときに生じる高次の球面収差を補正することがで

き、同時に、ペッツバール和の補正とサジタル方向のコマ収差を補正することができる。更に、空気間隔を隔てて互いに向かい合う１対の凹面（すなわち、両凸形状の空気レンズ）を、第２レンズ群に少なくとも１組、及び第４レンズ群に少なくとも１組有することが好ましい。両凸形状の空気レンズは負のパワーを持つから、これによって、より効果的にペッツバール和の補正を行うことが可能となる。

【００１０】次に、本発明においては、

F_i：第ｉレンズ群の焦点距離（ｉ＝１～５）

F_{45}：第４レンズ群と第５レンズ群との合成の焦点距離

P_{EN}：レンズ第１面から近軸入射瞳位置までの距離の絶対値

P_{EX}：レンズ最終面から近軸射出瞳位置までの距離の絶対値

とするとき、

$0.3 < -F_2/F_3 < 0.6$　　・・・・（３）

$0.02 < F_{45}/TT < 0.15$　　・・・・（４）

$P_{EN}/TT > 3$　　・・・・（５）

$0.10 < F_1/TT < 0.20$　　・・・・（６）

$0.01 < -F_2/TT < 0.10$　　・・・・（７）

$0.05 < F_3/TT < 0.20$　　・・・・（８）

$0.02 < -F_4/TT < 0.15$　　・・・・（９）

$0.05 < F_5/TT < 0.20$　　・・・・（１０）

なる各条件を満たすことが好ましい。

【００１１】（３）式は、第２レンズ群と第３レンズ群との屈折力比を示している。第２レンズ群は負のパワーを有し、第３レンズ群は正のパワーを有するから、両レンズ群は、いわゆる逆望遠系の構成となっている。そして（３）式は、縮小投影するために第１面の広い範囲に描かれたパターンを、像面湾曲と歪曲収差の良好に補正された像として結像するための条件となる。（３）式の上限を越えると、相対的に第３レンズ群のパワーが強くなることを意味しており、ペッツバール和が正となりすぎて像面を良好に補正することが難しくなるとともに、正の歪曲収差と外コマが大きく発生してそれらを良好に補正することが難しくなるため好ましくない。逆に下限を越えると、相対的に第２レンズ群の負のパワーが強くなることを意味しており、負の歪曲収差が発生してこれを良好に補正することが難しくなるため好ましくない。

【００１２】（４）式は、第１面から第３レンズ群まで導いた光束を大きな開口数で結像するための条件式である。（４）式の上限を越えると、第４レンズ群と第５レンズ群の合成の正のパワーが小さいことを意味しており、全体の系に対する第４、５レンズ群の相対的な寸法が大きくなる。従って、レンズ径が大きくなりコストの増大を招くため好ましくない。逆に下限を越えると、第４、５レンズ群の合成の正のパワーが強くなり、高次の球面収差およびコマ収差が大きく発生して、その修正が困難となるため好ましくない。（５）式は、物体側に実質的にテレセントリックな光学系となるための条件であり、（５）式の下限を越えると、物体側のテレセントリシティーが悪くなってしまうため好ましくない。

【００１３】（６）～（１０）式は、各レンズ群の適正なパワーを規定した条件式である。先ず、（６）式の上限を越える場合には、第２、第４、第５レンズ群で発生する負の歪曲収差を、第１レンズ群で補正しきれないため好ましくない。逆に下限を越えると、高次の正の歪曲収差の発生する原因となるため好ましくない。（７）式の上限を越える場合には、ペッツバール和の補正が不十分となり、像の平坦性の悪化を招く。逆に下限を越えると、正の歪曲収差の発生が大きくなり、良好な補正が困難となる。

【００１４】（８）式の上限を越える場合には、第３レンズ群が第２レンズ群との間で形成する逆望遠系のテレ比が大くなって全系の長大化を招き、第３レンズ群での正の歪曲収差の発生量が小さくなり、第２、第４および第５レンズ群で発生する負の歪曲収差の補正が難しくなるため好ましくない。逆に下限を越えると、高次の球面収差およびコマが発生し、像の悪化を招き好ましくない。（９）式の上限を越える場合には、ペッツバール和の補正が不十分となり、像の平坦性の悪化を招くため好ましくない。逆に下限を越えると、高次の球面収差の発生原因となり、コントラストの悪化を招くため好ましくない。（１０）式の上限を越える場合には、全系の長大化およびレンズ径の拡大を招き好ましくない。逆に下限を越えると、高次の球面収差およびコマが発生し、像の悪化を招き好ましくない。

【００１５】

【発明の実施の形態】以下に、本発明を図面を参照して詳細に説明する。図１は本発明による投影光学系の一実施例を示し、この投影光学系は、光源としてＫｒＦエキシマレーザーを用い、レチクルＲのパターン面（第１面）の像をウエハＷの感光面（第２面）上に投影して露光するものである。像側最大開口数ＮＡと最大像高Ｈｉは、

ＮＡ＝０．６、　Ｈｉ＝１５．６

である。すべてのレンズは単一の硝材、すなわち合成石英（SiO_2）によって形成されており、レチクルＲ側から順に、正のパワーを有する第１レンズ群G_1、負のパワーを有する第２レンズ群G_2、正のパワーを有する第３レンズ群G_3、負のパワーを有する第４レンズ群G_4、及び正のパワーを有する第５レンズ群G_5より構成されている。開口絞りＡＳは、第５レンズ群G_5の内部に配置されている。

【００１６】第１レンズ群G_1は、レチクル側に凸の負メニスカスレンズL_{11}、２枚の両凸レンズL_{12}、L_{13}、レチクル側に凸の正メニスカスレンズL_{14}からなる。第２レンズ群G_2は、レチクル側に凸の負メニスカスレンズL_{21}、両凸レンズL_{22}、３枚の両凹レンズL_{23}、

L_{24}、L_{25}からなる。第３レンズ群G_3は、ウエハ側に凸の正メニスカスレンズL_{31}、ウエハ側に凸の負メニスカスレンズL_{32}、ウエハ側に凸の正メニスカスレンズL_{33}、２枚の両凸レンズL_{34}、L_{35}、レチクル側に凸の正メニスカスレンズL_{36}からなる。第４レンズ群G_4は、レチクル側に凸の２枚の負メニスカスレンズL_{41}、L_{42}、２枚の両凹レンズL_{43}、L_{44}からなる。第５レンズ群G_5は、両凸レンズL_{51}、ウエハ側に凸の正メニスカスレンズL_{52}、両凸レンズL_{53}、ウエハ側に凸の負メニスカスレンズL_{54}、両凸レンズL_{55}、レチクル側に凸の３枚の正メニスカスレンズL_{56}、L_{57}、L_{58}、レチクル側に凸の負メニスカスレンズL_{59}、レチクル側に凸の正メニスカスレンズL_{510}からなる。

【００１７】第１レンズ群G_1のレンズL_{11}とL_{12}の間と、第２レンズ群G_2のレンズL_{21}とL_{22}の間と、第３レンズ群G_3のレンズL_{31}とL_{32}の間と、第５レンズ群G_5のレンズL_{53}とL_{54}の間、レンズL_{58}とL_{59}の間、及びレンズL_{59}とL_{510}の間には、それぞれ負のパワーを有するメニスカス形状の空気レンズが形成されている。また、第２レンズ群G_2のレンズL_{23}とL_{24}の間、及びレンズL_{24}とL_{25}の間と、第４レンズ群G_4のレンズL_{42}とL_{43}の間、及びレンズL_{43}とL_{44}の間には、それぞれ両凸形状の空気レンズが形成されている。

【００１８】以下の表１に、本実施例の諸元を示す。同表の［レンズ諸元］中、第１欄Ｎｏはレチクル側からの各レンズ面の番号、第２欄ｒは各レンズ面の曲率半径、第３欄ｄは各レンズ面から次のレンズ面までの光軸上の距離、第４欄は各レンズ面から次のレンズ面までを満たすレンズ（空欄は空気）の番号を表わす。すべてのレンズの硝材は合成石英（SiO_2）であり、使用波長（２４８ｎｍ）での合成石英の屈折率ｎは、

ｎ＝１．５０８３９

である。また同表の［条件式対応値］に、前記各条件式（１）～（１０）中のパラメータの値を示す。

【００１９】

【表１】［レンズ諸元］

Ｎｏ	ｒ	ｄ	
0	∞	94.501	R
1	438.073	14.953	L_{11}
2	290.853	40.476	
3	515.350	27.925	L_{12}
4	-533.779	1.000	
5	305.875	27.353	L_{13}
6	-2348.928	1.000	
7	291.146	23.686	L_{14}
8	5262.567	1.000	
9	230.426	23.306	L_{21}
10	112.011	23.631	
11	551.356	31.189	L_{22}
12	-374.157	1.000	
13	-1904.480	13.000	L_{23}
14	143.197	28.445	
15	-193.810	13.146	L_{24}
16	213.435	25.837	
17	-148.749	22.250	L_{25}
18	1930.957	12.771	
19	-329.954	25.363	L_{31}
20	-160.613	4.353	
21	-148.096	36.175	L_{32}
22	-200.524	1.000	
23	-1144.407	24.036	L_{33}
24	-277.849	1.000	
25	913.713	27.552	L_{34}
26	-479.834	1.000	
27	317.375	30.233	L_{35}
28	-2536.708	4.954	
29	253.380	23.626	L_{36}
30	733.176	1.611	
31	200.343	38.616	L_{41}
32	135.503	16.352	
33	256.300	15.507	L_{42}
34	141.036	39.855	
35	-205.055	14.048	L_{43}
36	277.857	41.804	
37	-131.839	20.061	L_{44}
38	15879.623	2.553	
39	4924.264	44.809	L_{51}
40	-189.817	4.227	
41	－	10.507	ＡＳ
42	-724.632	21.780	L_{52}
43	-284.121	1.000	
44	396.251	38.791	L_{53}
45	-415.739	9.179	
46	-284.360	23.359	L_{54}
47	-429.489	1.000	
48	376.707	28.828	L_{55}
49	-2838.854	1.000	
50	210.569	31.094	L_{56}
51	638.916	1.000	
52	176.158	25.161	L_{57}
53	297.003	1.000	
54	139.276	35.532	L_{58}
55	341.229	7.148	
56	799.317	16.377	L_{59}
57	80.997	31.519	
58	85.368	51.298	L_{510}
59	718.626	19.200	
60	∞	W	

［条件式対応値］

（１）α＝5.964

（２）$\beta = 4.64 \times 10^{-5}$
（３）$-F_2/F_3 = 0.460$
（４）$F_{45}/TT = 0.066$
（５）$P_{EN}/TT = 3.213$
（６）$F_1/TT = 0.173$
（７）$-F_2/TT = 0.055$
（８）$F_3/TT = 0.120$
（９）$-F_4/TT = 0.067$
（１０）$F_5/TT = 0.111$

【００２０】図２に、本実施例の横収差を示す。同図中、（Ａ）はメリジオナル面内の光線の横収差を表し、（Ｂ）はサジタル面内の光線のサジタル方向の横収差を表す。また、Ｙは像高を表わす。図２に示すように、本実施例の投影光学系は、所要のレンズ構成と前記各条件（１）～（１１）を満たすことにより、優れた結像性能を有することが分かる。

【００２１】半導体デバイスは、シリコンウエハに対して、薄膜形成、酸化、ドーピング、アニール、レジスト処理、露光、エッチング、洗浄等の各工程を繰り返し行い、その後、ダイシング、ボンディング、パッケージング等の諸工程を経て製造される。図３は、このうちの露光工程に使用される露光装置の一実施例を示す。狭帯化素子を備えたＫｒＦエキシマレーザー光源１から発した光束は、照明光学系２を経て、レチクルステージ３上に載置されたレチクルＲのパターン面Ｒａを、均一に照明する。レチクルＲのパターン面Ｒａから発した露光光は、投影光学系４を介して、ウエハステージ５上に載置されたウエハＷの感光面Ｗａに、パターン面Ｒａの像を結像する。投影光学系４は、上記実施例のように構成されている。したがってこの露光装置を用いることにより、高性能の半導体デバイスを製造することができる。

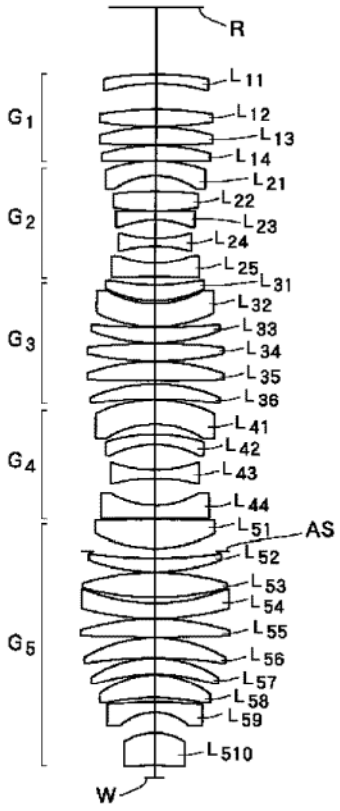
【００２２】

【発明の効果】以上のように本発明により、広い露光範囲を有しつつ大きな開口数を持ち、しかもレンズ径が小さい投影光学系、及び気圧変化に対する収差変動の小さい投影光学系が得られる。

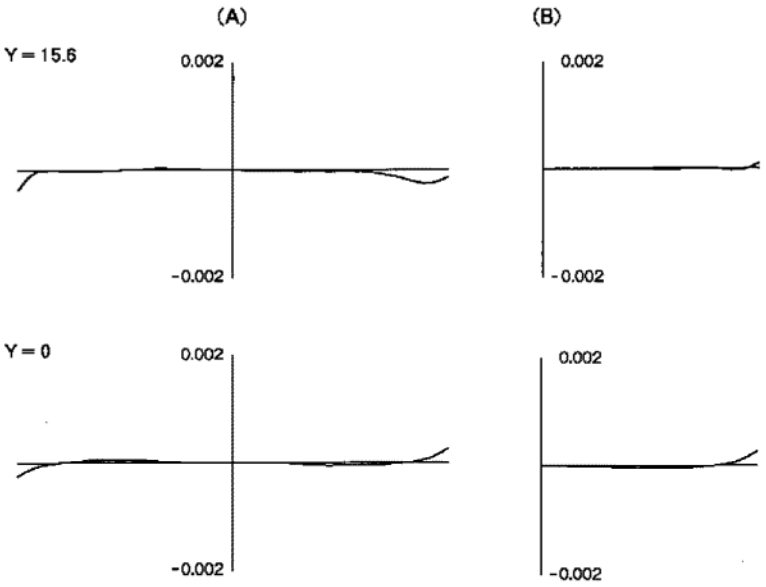
【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の一実施例による投影光学系を示す断面図
【図２】投影光学系の横収差を示す図
【図３】露光装置の一例を示す概略図
【符号の説明】
１…光源　　２…照明光学系
３…レチクルステージ　　４…投影光学系
５…ウエハステージ
Ｒ…レチクル　　Ｒａ…パターン面
Ｗ…ウエハ　　Ｗａ…感光面
G_1～G_5…レンズ群　　L_{11}～L_{510}…レンズ
ＡＳ…開口絞り

【図１】



【図２】



【図３】

